$$a^b \equiv \begin{cases} a^{bmod\phi(m)}, \gcd(a,m) = 1 \\ a^b, gcd(a,m) \neq 1, b < \phi(m) \\ a^{bmod\phi(m)+\phi(m)}, gcd(a,m) \neq 1, b >= \phi(m) \end{cases} modm$$